

VIETNAM NATIONAL UNIVERSITY, HO CHI MINH CITY
UNIVERSITY OF SCIENCE

Faculty of Information Technology

VisionDriveAI
AIoT Driver Attention System

VISIONDRIVEAI SPECIFICATION
AIOT DISTRACTION DETECTION SYSTEM FOR
URBAN MOTORBIKES

Course: Introduction to Smart Device Programming

CLASS: 23CLC02

PROJECT: VisionDriveAI - Tập trung hơn, lái xe an toàn hơn.

MEMBER INFORMATION:

STT	Member	Student ID	Phone Number	Email
1	Trần Hải Đức	23127173	0916821170	thduc23@clc.fitus.edu.vn
2	Nguyễn Trọng Tài	23127008	0377425510	nttai23@clc.fitus.edu.vn
3	Nguyễn Công Chiến	23127331	0369314655	ncchien23@clc.fitus.edu.vn
4	Phạm Nguyễn Gia Bảo	20127119	926127333	pngbao20@clc.fitus.edu.vn

TP.HCM, May 26, 2026.

Contents

1	Background	3
1.1	Product Overview	3
1.2	Motivation	3
1.3	Intended Audience	3
1.4	VisionDriveAI Advantages	3
2	Architecture and Hardware	5
2.1	Architecture	5
2.1.1	Architecture Diagram	5
2.1.2	Data Flow	5
2.2	Hardware	6
3	Objectives	7
3.1	Overview	7
3.2	Overall Use Case Diagram	7
3.3	Objective 1: Real-Time Distraction Detection	7
3.3.1	Use Case 1: Drowsiness and Gaze Deviation Detection	7
3.3.2	Use Case 2: Phone Holding Detection	8
3.4	Objective 2: Multi-Level Alert and Immediate Feedback	8
3.4.1	Use Case 3: Three-Level Escalation Alert	8
3.4.2	Use Case 4: Realtime Notification and AI Pattern Analysis	9
3.5	Objective 3: Trip Analytics and Personalization	9
3.5.1	Use Case 5: Trip Safety Score	9
3.5.2	Use Case 6: Personalized Driver Model	9
3.6	Use Case Summary	10
4	User Manual	11
4.1	Overview	11
4.2	Device Setup	11
4.3	Mobile App Connection	11
4.4	Starting a Ride	11
4.5	Alert System	11
4.6	Safety Score	12
4.7	Notes	12
5	Conclusion	13
5.1	Project Summary	13
5.2	Business and User Value	13
5.3	Limitations	13
5.4	Future Development	13
5.5	Final Conclusion	13
6	Appendix and Reference	15
6.1	Key Terms	15

1 Background

1.1 Product Overview

VisionDriveAI là một hệ thống AIoT hỗ trợ phát hiện mất tập trung cho người lái xe máy trong môi trường nội đô. Sản phẩm được định hướng như một thiết bị edge nhỏ gọn gắn trên xe, kết hợp camera, cảm biến chuyển động và hệ thống cảnh báo tức thời để giúp người lái nhận biết sớm các hành vi nguy hiểm như ngủ gật, nhìn lạc hướng, cầm điện thoại hoặc điều khiển xe thiếu ổn định.

Trong bối cảnh giao thông đô thị Việt Nam, xe máy là phương tiện di chuyển phổ biến. Tuy nhiên, các tình huống mất tập trung khi lái xe vẫn có thể dẫn đến va chạm, xử lý chậm hoặc tạo nguy hiểm cho người đi đường. VisionDriveAI giải quyết vấn đề này bằng cách xử lý dữ liệu trực tiếp trên edge device thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào cloud.

VisionDriveAI - Tập trung hơn, lái xe an toàn hơn.

1.2 Motivation

Động lực phát triển VisionDriveAI xuất phát từ nhu cầu tăng cường an toàn cho người lái xe máy trong môi trường đô thị. Nhiều giải pháp hỗ trợ lái xe an toàn hiện nay tập trung vào ô tô, trong khi xe máy vẫn thiếu các thiết bị nhỏ gọn, chi phí hợp lý và phù hợp với điều kiện sử dụng hằng ngày.

VisionDriveAI tận dụng xu hướng Edge AI và AIoT: dữ liệu được xử lý ngay trên thiết bị để giảm độ trễ, hạn chế phụ thuộc Internet liên tục và bảo vệ quyền riêng tư tốt hơn. Việc kết hợp Computer Vision với dữ liệu IMU giúp hệ thống phát hiện hành vi nguy hiểm đáng tin cậy hơn.

1.3 Intended Audience

- Người lái xe máy thường xuyên di chuyển trong nội đô.
- Sinh viên và nhân viên văn phòng đi lại bằng xe máy hằng ngày.
- Tài xế giao hàng, tài xế công nghệ hoặc người chạy xe nhiều giờ liên tục.
- Gia đình muốn theo dõi và nhắc nhở thói quen lái xe an toàn của người thân.
- Đội xe nhỏ hoặc đơn vị vận hành muốn có dữ liệu an toàn theo hành trình.

1.4 VisionDriveAI Advantages

- Tập trung vào người lái xe máy nội đô, không phải ô tô.
- Xử lý trực tiếp trên edge device, giảm phụ thuộc Internet liên tục.
- Kết hợp camera và IMU để tăng độ tin cậy.

- Cảnh báo đa tầng bằng rung, còi và LED.
- Có app mobile để ghi log, gửi thông báo và phân tích thói quen lái xe.
- Chi phí prototype tương đối thấp, khoảng 375,000 VND.

2 Architecture and Hardware

2.1 Architecture

VisionDriveAI được thiết kế theo mô hình AIoT gồm ba lớp chính: Edge Device, Mobile App và Server. Edge Device xử lý camera, IMU và cảnh báo tại chỗ. Mobile App nhận log hành trình, thông báo realtime và hiển thị phân tích. Server lưu trữ dữ liệu, phân tích pattern dài hạn và hỗ trợ cá nhân hóa mô hình.

2.1.1 Architecture Diagram

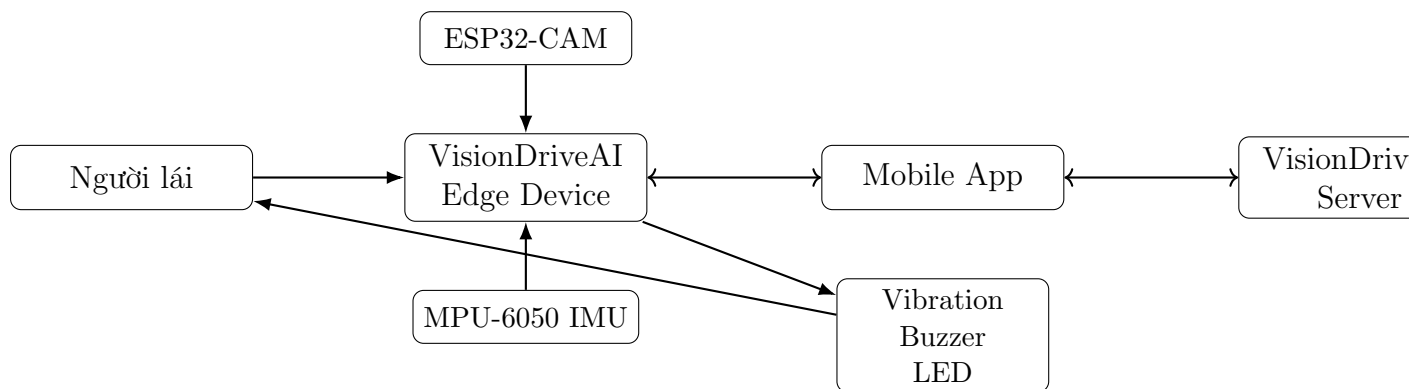


Figure 1: VisionDriveAI Edge-Mobile-Server Architecture

2.1.2 Data Flow

Step	Description
1	Camera ghi nhận khuôn mặt, hướng nhìn và tư thế tay của người lái.
2	MPU-6050 ghi nhận chuyển động tay lái, lắc lư, phanh gấp hoặc mất ổn định.
3	ESP32-S3 xử lý dữ liệu hình ảnh và IMU bằng logic Edge AI / Sensor Fusion.
4	Khi phát hiện rủi ro, hệ thống kích hoạt cảnh báo rung, buzzer hoặc LED.
5	Sự kiện được ghi log với timestamp, loại hành vi và metadata liên quan.
6	Mobile App nhận thông báo và hiển thị lịch sử hành trình.
7	Server tổng hợp dữ liệu dài hạn để phân tích pattern và cá nhân hóa mô hình.

Table 1: VisionDriveAI Data Flow

2.2 Hardware

Component	Qty	Availability	Interface	Purpose	Estimated Price
ESP32-S3 DevKitC-1 (N8R8 hoặc N16R8)	1	Mua thêm	Wi-Fi, BLE, SPI, I2C	Edge AI inference, Sensor Fusion và upload log lên app/server.	150,000 - 220,000 VND
ESP32-CAM (OV2640 2MP) Ai-Thinker	1	Mua thêm	UART / Wi-Fi LAN	Camera nhận diện khuôn mặt, hướng nhìn, tay và điện thoại.	225,000 VND
MPU-6050 GY-521 (Accel + Gyro 6DOF)	1	Mua thêm	I2C	Phân tích chuyển động tay lái, loại false positive khi xe dừng và phát hiện phanh gấp.	30,000 VND
Vibration Motor DC coin 10mm	1	Mua thêm	GPIO PWM qua NPN	Cảnh báo mức 1 bằng rung tay lái.	20,000 VND
Buzzer passive 5V	1	Mua thêm	GPIO PWM	Cảnh báo mức 2 bằng beep ngắn và mức 3 bằng còi liên tục.	8,000 VND
LED RGB common cathode	1	Mua thêm	GPIO PWM x3	Cảnh báo mức 3 bằng LED đỏ nháy.	5,000 VND
Pin LiPo 3.7V 2000mAh + TP4056 + MT3608	1	Mua thêm	Power	Nguồn độc lập cho toàn hệ thống.	80,000 VND
Transistor NPN 2N2222/BC547	3	Mua thêm	Driver	Driver cho motor rung và buzzer, bảo vệ GPIO ESP32.	5,000 VND
INMP441 Microphone	1	Có sẵn, tùy chọn	I2S	Đo noise level môi trường nếu mở rộng tính năng.	40,000 - 55,000 VND

Table 2: Hardware Components and Estimated Cost

Cost Type	Estimated Range
Required additional components	Approximately 518,000 VND

Table 3: Estimated Total Cost

3 Objectives

3.1 Overview

VisionDriveAI được phát triển với mục tiêu trở thành một hệ thống hỗ trợ an toàn cho người lái xe máy nội đô bằng cách phát hiện hành vi mất tập trung, cảnh báo tức thời và phân tích thói quen lái xe dài hạn.

3.2 Overall Use Case Diagram

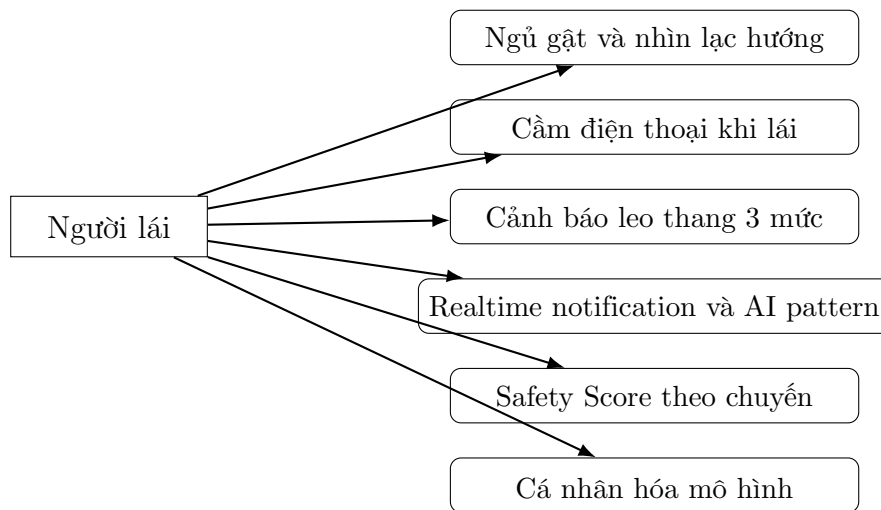


Figure 2: Overall VisionDriveAI Use Cases

3.3 Objective 1: Real-Time Distraction Detection

Objective đầu tiên của VisionDriveAI là phát hiện các hành vi nguy hiểm ngay khi chúng xảy ra. Hệ thống sử dụng Computer Vision chạy trên edge kết hợp dữ liệu IMU để nhận diện các tình huống có thể làm giảm khả năng phản ứng của người lái.

3.3.1 Use Case 1: Drowsiness and Gaze Deviation Detection

ESP32-CAM hướng vào khuôn mặt người lái để phát hiện mắt nhắm quá lâu, đầu gật xuống hoặc ánh mắt nhìn sang hướng khác trong thời gian liên tục.

Actor	Rider
Goal	Phát hiện sớm tình trạng buồn ngủ hoặc nhìn lạc hướng khi lái xe.
Preconditions	Camera đã được lắp đúng hướng và Edge Device đang hoạt động.

Main Flow	Camera ghi nhận khuôn mặt, Edge AI phân tích mắt/hướng nhìn, hệ thống xác định rủi ro và gửi tín hiệu cảnh báo.
Expected Result	Người lái được cảnh báo trước khi tình huống mất tập trung kéo dài.
AI Involvement	Yes

Table 4: Drowsiness and Gaze Deviation Use Case

3.3.2 Use Case 2: Phone Holding Detection

Camera góc rộng và mô hình nhận diện nhẹ phát hiện tư thế tay có dấu hiệu cầm điện thoại. Dữ liệu IMU hỗ trợ phân biệt tình huống xe đang dừng và xe đang di chuyển.

Actor	Rider
Goal	Phát hiện hành vi dùng điện thoại trong lúc lái xe.
Preconditions	Camera và IMU đang hoạt động.
Main Flow	Camera phát hiện tư thế tay, IMU xác nhận trạng thái di chuyển, hệ thống đánh giá rủi ro và kích hoạt cảnh báo.
Expected Result	Người lái được nhắc nhở khi có hành vi cầm điện thoại nguy hiểm.
AI Involvement	Yes

Table 5: Phone Holding Detection Use Case

3.4 Objective 2: Multi-Level Alert and Immediate Feedback

Objective thứ hai tập trung vào việc phản hồi nhanh nhưng không gây hoảng loạn. VisionDriveAI sử dụng cảnh báo leo thang theo thời gian và mức độ rủi ro.

3.4.1 Use Case 3: Three-Level Escalation Alert

Actor	Rider
Goal	Cảnh báo người lái theo mức độ nguy hiểm.
Preconditions	Edge Device đã phát hiện hành vi rủi ro.
Main Flow	Rủi ro bắt đầu, kích hoạt rung nhẹ, nếu kéo dài tăng lên rung mạnh và beep, nếu tiếp tục nguy hiểm tăng lên còi liên tục và LED đỏ.
Expected Result	Người lái được nhắc nhở kịp thời mà không bị cảnh báo quá đột ngột.
AI Involvement	No direct AI

Table 6: Three-Level Alert Use Case

3.4.2 Use Case 4: Realtime Notification and AI Pattern Analysis

Actor	Rider, Family Member, Fleet Manager
Goal	Theo dõi sự kiện mất tập trung và phân tích pattern dài hạn.
Preconditions	App và Server đã được cấu hình.
Main Flow	Edge ghi log, App nhận thông báo, Server lưu dữ liệu, AI phân tích pattern và hệ thống cập nhật độ nhạy khi cần.
Expected Result	Người dùng hiểu được thời điểm hoặc điều kiện thường gây mất tập trung.
AI Involvement	Yes

Table 7: Realtime Notification and AI Pattern Use Case

3.5 Objective 3: Trip Analytics and Personalization

Objective thứ ba giúp VisionDriveAI chuyển từ một thiết bị cảnh báo tức thời thành một hệ thống cải thiện hành vi lái xe dài hạn.

3.5.1 Use Case 5: Trip Safety Score

Actor	Rider
Goal	Xem mức độ an toàn sau mỗi chuyến đi.
Preconditions	Hành trình đã được ghi log.
Main Flow	App tổng hợp dữ liệu, tính Safety Score, hiển thị dashboard và xu hướng.
Expected Result	Người lái hiểu được chất lượng lái xe và các điểm cần cải thiện.
AI Involvement	No direct AI

Table 8: Trip Safety Score Use Case

3.5.2 Use Case 6: Personalized Driver Model

Actor	Rider
Goal	Cá nhân hóa mô hình phát hiện để giảm cảnh báo nhầm.
Preconditions	Hệ thống đã có đủ dữ liệu lịch sử.

Main Flow	Server phân tích dữ liệu, xác định baseline, cập nhật ngưỡng/mô hình và Edge áp dụng cấu hình cá nhân hóa.
Expected Result	Hệ thống cảnh báo chính xác hơn theo từng người lái.
AI Involvement	Yes

Table 9: Personalized Driver Model Use Case

3.6 Use Case Summary

Objective	Use Case	AI	Expected Result
Real-time detection	Ngủ gật và nhìn lạc hướng	Yes	Người lái được cảnh báo kịp thời.
Real-time detection	Cầm điện thoại khi lái	Yes	Giảm rủi ro do dùng điện thoại khi lái xe.
Alert and feedback	Cảnh báo leo thang 3 mức	No	Cảnh báo hiệu quả nhưng ít gây hoảng loạn.
Alert and feedback	Realtime notification và AI pattern	Yes	Người dùng nắm được thời điểm/khu vực rủi ro.
Analytics and personalization	Safety Score theo chuyến	No	Người lái có insight cải thiện thói quen.
Analytics and personalization	Cá nhân hóa mô hình	Yes	Giảm false positive và tăng độ chính xác.

Table 10: Use Case Summary

4 User Manual

4.1 Overview

Tài liệu này hướng dẫn người dùng thiết lập và sử dụng VisionDriveAI. Hệ thống gồm Edge Device gắn trên xe máy, camera, cảm biến IMU, cụm cảnh báo rung/còi/LED và ứng dụng di động để theo dõi hành trình.

4.2 Device Setup

1. Gắn Edge Device ở vị trí chắc chắn trên xe máy.
2. Đặt ESP32-CAM hướng về khuôn mặt và phần tay lái của người lái.
3. Gắn vibration motor gần khu vực ghi đông.
4. Đặt buzzer và LED ở vị trí dễ nghe, dễ nhìn nhưng không che khuất tầm nhìn.
5. Bật Edge Device và chờ trạng thái sẵn sàng.

4.3 Mobile App Connection

1. Bật Bluetooth hoặc Wi-Fi trên điện thoại.
2. Mở ứng dụng VisionDriveAI.
3. Chọn Pair New Device.
4. Chọn thiết bị VisionDriveAI trong danh sách.
5. Xác nhận kết nối và kiểm tra trạng thái camera, IMU và pin.

4.4 Starting a Ride

1. Bật Edge Device trước khi bắt đầu di chuyển.
2. Kiểm tra camera không bị che khuất.
3. Kiểm tra thiết bị có nhận được dữ liệu IMU.
4. Mở app và nhấn Start Trip nếu muốn ghi log hành trình.
5. Bắt đầu lái xe như bình thường.

4.5 Alert System

Level	Condition	Alert
Level 1	Rủi ro mới xuất hiện	Rung nhẹ ở ghi đông.
Level 2	Rủi ro kéo dài	Rung mạnh và buzzer beep ngắn.
Level 3	Rủi ro nghiêm trọng hoặc kéo dài hơn	Còi liên tục và LED đỏ nhấp.

Table 11: Alert System

4.6 Safety Score

Sau mỗi chuyến đi, app tổng hợp số lần mất tập trung, tổng thời gian mất nhắm hoặc nhìn lạc hướng, số lần cầm điện thoại, số lần phanh gấp và tần suất cảnh báo để hiển thị Safety Score từ 0 đến 100.

4.7 Notes

- Không điều chỉnh thiết bị khi đang lái xe.
- Đảm bảo camera không che khuất tầm nhìn và không vi phạm quyền riêng tư của người khác.
- Kiểm tra pin trước mỗi chuyến đi.
- Cảnh báo của VisionDriveAI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thay thế trách nhiệm quan sát và điều khiển xe an toàn.

5 Conclusion

5.1 Project Summary

VisionDriveAI được định hướng như một hệ thống AIoT hỗ trợ an toàn cho người lái xe máy trong môi trường nội đô. Sản phẩm kết hợp Computer Vision, IMU, Edge AI, cảnh báo đa tầng và ứng dụng di động để phát hiện mất tập trung, phản hồi tức thời và phân tích thói quen lái xe dài hạn.

5.2 Business and User Value

- **Safety value:** hỗ trợ người lái nhận biết sớm tình huống mất tập trung.
- **Behavior value:** giúp người dùng hiểu rõ thói quen lái xe và cải thiện theo dữ liệu.
- **Scalability value:** có thể mở rộng cho gia đình, taxi giao hàng, đội xe nhỏ hoặc nghiên cứu AIoT.

5.3 Limitations

- Camera có thể bị ảnh hưởng bởi ánh sáng yếu, mưa hoặc vị trí lắp đặt không ổn định.
- Edge AI trên vi điều khiển có giới hạn về hiệu năng và bộ nhớ.
- Dữ liệu cá nhân và hình ảnh cần được xử lý cẩn thận để bảo vệ quyền riêng tư.
- Hệ thống cần thử nghiệm thực tế nhiều hơn để hiệu chỉnh ngưỡng cảnh báo.

5.4 Future Development

- Tối ưu mô hình Edge AI để chạy ổn định hơn trên thiết bị nhúng.
- Thiết kế vỏ chống rung, chống bụi và phù hợp với xe máy.
- Bổ sung cơ chế làm mờ ảnh hoặc chỉ lưu metadata.
- Cải thiện thuật toán Sensor Fusion giữa camera và IMU.
- Mở rộng dashboard cho người thân hoặc đội xe.
- Tích hợp bản đồ để xác định đoạn đường thường xảy ra mất tập trung.

5.5 Final Conclusion

VisionDriveAI là một dự án có tính ứng dụng cao trong bối cảnh xe máy là phương tiện phổ biến tại Việt Nam. Bằng cách đưa Computer Vision và Sensor Fusion lên edge device, hệ thống có thể hỗ trợ người lái ngay tại thời điểm nguy hiểm thay vì chỉ ghi nhận dữ liệu sau sự kiện.

VisionDriveAI - Tập trung hơn, lái xe an toàn hơn.

6 Appendix and Reference

6.1 Key Terms

Term	Description
VisionDriveAI	Hệ thống AIoT phát hiện mất tập trung cho người lái xe máy nội đô.
Edge Device	Thiết bị gắn trên xe, xử lý camera, IMU và cảnh báo tại chỗ.
Computer Vision	Kỹ thuật xử lý hình ảnh để nhận diện khuôn mặt, hướng nhìn hoặc tư thế tay.
Sensor Fusion	Kết hợp dữ liệu từ nhiều cảm biến để tăng độ tin cậy khi ra quyết định.
Safety Score	Điểm đánh giá mức độ an toàn của chuyến đi, thường trong thang 0-100.

Table 12: Key Terms

References

- [1] ESP32-S3 Series, Espressif Systems. <https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32-s3>
- [2] ESP32 Camera Driver, Espressif Component Registry. <https://components.espressif.com/components/espressif/esp32-camera>
- [3] MPU-6050 Six-Axis MotionTracking Device, TDK InvenSense. <https://invensense.tdk.com/products/motion-tracking/6-axis/mpu-6050/>
- [4] MediaPipe Face Landmarker, Google AI. https://ai.google.dev/edge/mediapipe/solutions/vision/face_landmarker
- [5] MobileNets, Google Research. <https://research.google/pubs/mobilenets-efficient-convolutional-neural-networks-for-mobile-vision-applications/>
- [6] Edge AI overview, IBM. <https://www.ibm.com/think/topics/edge-ai>